

Recapitulare

Mărimi fizice. Unități de măsură

- 1) Timpul în S.I. se măsoară în sec.
- 2) Lungimea în S.I. se măsoară în metri.
- 3) Masa în S.I. se măsoară în kg.
- 4) Temp. absolută în S.I. se măsoară în K
- 5) Cant. de substanță în S.I. se măsoară în moli.
- 6) Intensitatea curentului electric în S.I. se măsoară în amperi.
- 7) Intensitatea luminoasă în S.I. se măsoară în candela

Transf. unit. de măsură

metru - deci, centi, mili, nano, ...

Submultiplici

$$1 \text{ dm} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

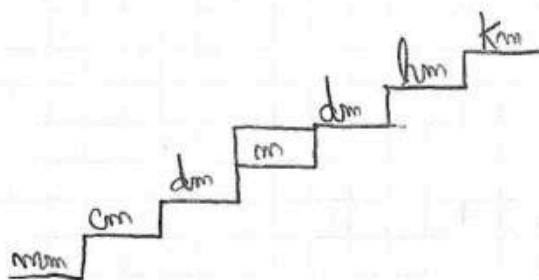
$$1 \text{ } \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

$$1 \text{ } \mu\text{m} = 10^{-12} \text{ m}$$

$$1 \text{ } \mu\text{m} = 10^{-15} \text{ m}$$

$$1 \text{ fm} = 10^{-18} \text{ m}$$

Multipli

$$1 \text{ dam} = 10 \text{ m}$$

$$1 \text{ Hm} = 10^2 \text{ m}$$

$$1 \text{ Km} = 10^3 \text{ m}$$

$$1 \text{ Mm} = 10^6 \text{ m}$$

$$1 \text{ Gm} = 10^9 \text{ m}$$

$$1 \text{ Tm} = 10^{12} \text{ m}$$

$$[V]_{S.I.} = 1 \text{ m}^3$$

$$[V] = 1 \text{ l}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$$

Transformări:

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$$

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ A} = 10^3 \text{ mA}$$

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ kV} = 10^3 \text{ V}$$

$$0,24 \text{ cm} = 10^{-2} \cdot 0,24 \text{ m}$$

$$3,14 \text{ A} = 10^3 \cdot 3,14 \text{ mA}$$

$$2 \text{ l} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$3,01 \text{ V} = 10^{-3} \cdot 3,01 \text{ kV}$$

$$2,1 \text{ mm}^3 = 2,1 \cdot 10^{-9} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$$

$$3,2 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

$$0,12 \text{ pF} = 0,12 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

$$3 \text{ mm} = 10^{-3} \cdot 3 \text{ dm}$$

$$[E]_{\text{SI}} = 1 \text{ J}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow \text{electron volt}$$

$$1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \rightarrow \text{unitate atomică de măsură}$$

$$2 \text{ eV} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$3,4 \cdot 10^{-20} \text{ J} = \frac{3,4 \cdot 10^{-20} \text{ J}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 0,2125 \text{ eV}$$

SARU

$$\begin{array}{l} 1 \text{ eV} \dots\dots\dots 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \\ \times \dots\dots\dots 1 \text{ J} \end{array}$$

$$1 \text{ m/s} = \frac{10^{-3}}{\frac{1}{3600}} \text{ Km/h} = 3600 \cdot 10^{-3} \text{ Km/h} = 3,6 \text{ Km/h}$$

$$1 \text{ Km/h} = \frac{1000}{3600} \text{ m/s} = 0,27 \text{ m/s}$$

$$F = m \cdot a \rightarrow \text{forță}$$

$$[F]_{SI} = N = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

sensibil
elec.

$$1 C =$$

$$[Q]_{SI} = C$$

$$Q = I \cdot t$$

intensitatea elec.

$$\Rightarrow 1 C = A \cdot s$$

$$[p]_{SI} = Pa$$

$$p = \frac{F}{S}$$

$$\Rightarrow Pa = \frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}}{\text{m}^2} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$T = ? \rightarrow \text{tesla}$$

$$J = ?$$

Inductia câmpului magnetic se măsoară în tesla.

$$[B]_{SI} = 1 T$$

$$B = \frac{F}{j \cdot l}$$

$$\Rightarrow T = \frac{N}{A \cdot m} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}}{A \cdot \text{m}} = \frac{\text{kg}}{A \cdot \text{s}^2}$$

Lucrul mecanic se măsoară în J

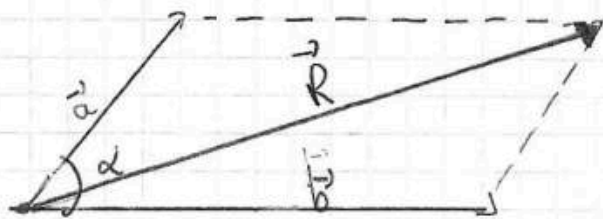
$$[L]_{SI} = 1 J$$

$$L = F \cdot d$$

$$\Rightarrow J = N \cdot m = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot m = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$$

Operații cu vectori

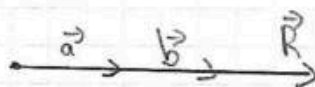
1. Adunarea



$$\vec{R} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha}$$

• $\alpha = 0^\circ$

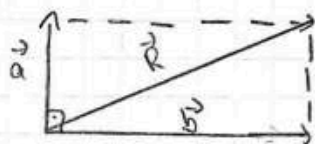


$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab} = \sqrt{(a+b)^2}$$

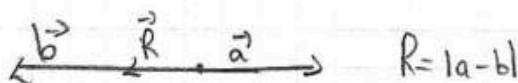
$$R = a + b$$

• $\alpha = 90^\circ$

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$



• $\alpha = 180^\circ$



$$R = |a - b|$$

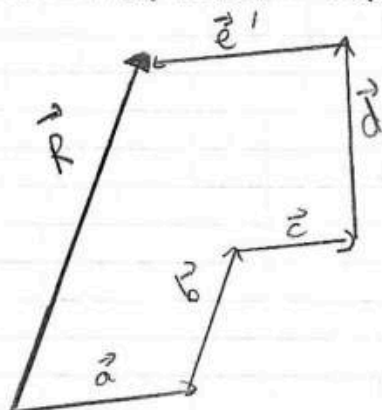
$$R = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab}$$

$$R = |a - b|$$

2. Scăderea

Adunarea a

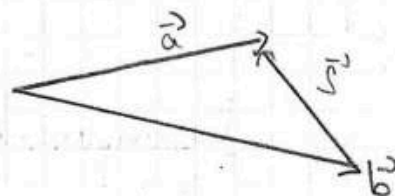
Pt 3 sau mai multi vectori folosim regula poligonului



$$\vec{S} = \vec{a} - \vec{b}$$

Regula triunghiului

$$S = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha}$$



3. Produsul scalar (a 3 vectori) $\rightarrow$ este un scalar

$$P_s = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$P_s = a \cdot b \cdot \cos \alpha$$

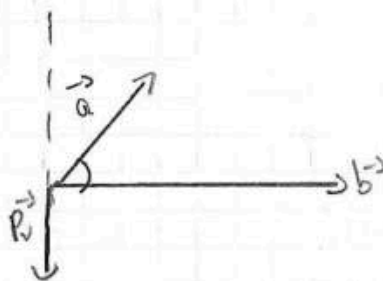
Ex: L = lucrul mecanic

$$L = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$L = Fd \cos \alpha$$

4. Produsul vectorial $\rightarrow$ este un vector
 $\vec{P}_v = \vec{a} \times \vec{b}$ nu e comutativ

$$P_v = ab \sin \alpha$$



- pct. de aplicatie: același cu a și b

- direcție: perpendiculară pe planul celor 2 vectori

- sens:

- modul: $ab \sin \alpha$

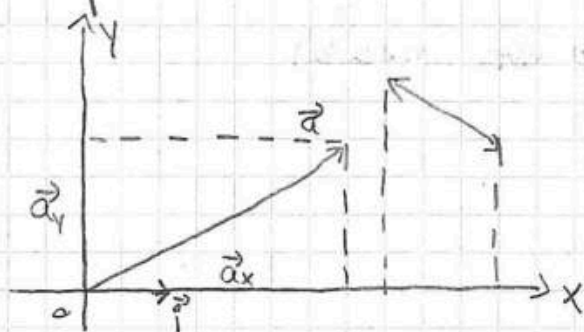
Ex: $\vec{L}$ momentul cinetic
 $\vec{M}$ momentul forței

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Descompunerea unui vector

5. Descompunerea unui vector



$\vec{a}_x, \vec{a}_y$ = componentele vectorului $\vec{a}$ pe axe a_x, a_y

a_x, a_y = proiecțiile vectorului $\vec{a}$ pe axe a_x, a_y

$$\vec{a}_x = a_x \cdot \vec{i}$$

$$\vec{a}_y = a_y \cdot \vec{j}$$

$$\vec{a}_x + \vec{a}_y = \vec{a}$$

$$a^2 = a_x^2 + a_y^2$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j}$$

Legile fizicii:

- legile generale ex: legea fundamentală a dinamicii
- legile de material ex: Legea lui Ohm

[x] - reprezintă unitatea de măsură a mărimii respective
x - depinde de alegerea unității

Mărimi fizice fundamentale;

Steradianul este σ care având vârful în centrul unei sfere, delimitează pe suprafața acestei sfere o arie egală cu cea a unui pătrat a cărui latură este egală cu raza sferei;

Radianul este unghiul plan cuprins între 2 raze care delimitează pe circumferința unui cerc un arc.

Cinematica punctului material

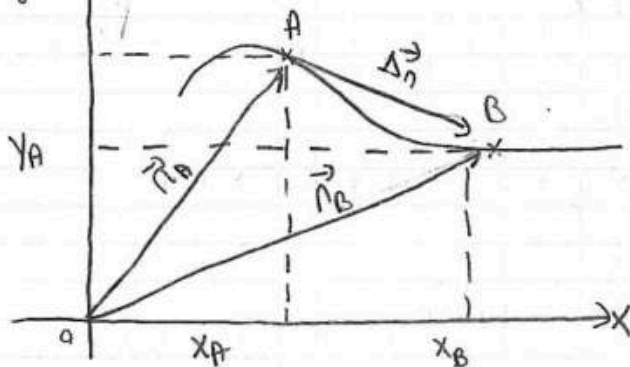
- punctul material
- mișcarea unui p.m.
- poziția p.m.
- mișcarea p.m. este determinată descrișă prin 3 gr. de libertate

x, y, z = coordonate carteziene = componentele vectorului de poziție

$\vec{r}$ = vectorul de poziție

$\vec{r}(t)$ = traiectoria mobilului = legea de mișcare

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ = versorii axelor de coord. $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$



$$\vec{r} = \vec{r}(t) \text{ sau } \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{sau } \vec{r}(t) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{r}_A = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$$

$$r_A^2 = x_A^2 + y_A^2$$

$\Delta\vec{r}$ = vectorul deplasare

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

(În general)

Distanța parcursă de mobil $\neq$ modul vect. deplasare

Excepție este mișcarea rectilinie (când cele 2 sunt paralele)

Modulul vectorului deplasare se măsoară în metri.

Viteza: se măsoară în m/s

► Viteza medie

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{(t + \Delta t) - t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

► Viteza momentană / instantanee

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

► Viteza momentană este tangentă la traiectorie

$$\vec{v} = |\vec{v}| \cdot \vec{e}$$

$\vec{e}$ - versorul pe direcția tangentă la traiectorie

► Accelerația se măsoară în m/s²

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

Sau

$$\vec{a} = \left(\frac{d|\vec{v}|}{dt} \right) \vec{e} = \frac{d|\vec{v}|}{dt} \vec{e} + |\vec{v}| \frac{d\vec{e}}{dt} = \vec{a}_{tg} + \vec{a}_n \rightarrow \text{accelerație normală}$$

↓
accelerație tangențială

Accelerația normală (radială)

$$\vec{a}_n = |\vec{v}| \frac{d\vec{e}}{dt} = \frac{v^2}{R}$$

Tipuri de mișcări ale punctului material

- 1) Miscarea rectilinie uniformă → viteza este constantă
traieectoria este o dreaptă

$$\vec{v} = c \cdot t \quad (a = 0)$$

$$X = v \cdot t$$

$$X - X_0 = v \cdot (t - t_0)$$

$$\vec{r} = \vec{v} \cdot t \quad \begin{cases} x = \\ y = \\ z = \end{cases}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v} (t - t_0)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \underbrace{\vec{v} (t - t_0)}_{\text{rectilinie}}$$

- 2) Miscarea ^{rectilinie} uniform variată → viteza nu este constantă

$$v \neq ct \quad (\exists a \neq 0, a = ct)$$

$$X = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

viteza inițială = ct

$$X - X_0 = v_0 (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

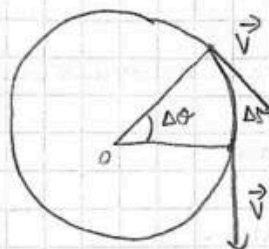
$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 = v_0^2 + 2ax$$

3) Miscarea circulară uniformă

traiectoria e un cerc
 $v = ct$



v = viteză liniară

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

ω = viteză unghiulară

$$\omega = \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

Δs - ^{lung.} arcul de cerc descris de mobil în mișcare
 $\Delta \phi$ - ϕ la centru descris de raza vectorie în timpul mișcării

$$[v]_{SI} = \text{m/s}$$

$$[\omega]_{SI} = \text{rad/s}$$

T = perioadă mișcării

ν = frecvență mișcării

$$[T]_{SI} = \text{s}$$

$$[\nu]_{SI} = \text{s}^{-1} = \text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{\nu}$$

$$v = \omega R$$

$$\omega = 2\pi \nu$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Legea mișcării circulare: $\phi = \omega t$
 $x = v \cdot t$

$$\phi - \phi_0 = \omega(t - t_0)$$

4) Miscarea circulară uniform variată

↳ Traiectoria e un cerc
 $v \neq ct$ $\omega \neq ct$

$\varepsilon = \text{accelerația} = ct$

Legea: $\boxed{\varphi = \omega_0 t + \varepsilon \frac{t^2}{2}}$

$$x = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

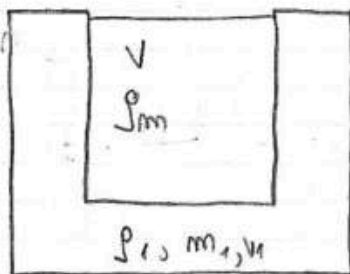
$$v = v_0 + a t$$

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \varepsilon t}$$

Probleme

1) Un borcan din sticlă cu $\rho_s = 2,5 \text{ g/cm}^3$ al cărui volum interior este $V = 840 \text{ ml}$ cântărește gol $m_1 = 425 \text{ g}$, iar plin cu miere cântărește $m_2 = 1643 \text{ g}$. Calc a) vol. sticlei și b) densitatea mierii.

$$\rho = \frac{m}{V}$$



$$m_2 = m_1 + m_m$$

$$1643 = 425 + m_m \Rightarrow m_m = 1643 - 425 = 1218 \text{ g}$$

$$\rho_{\text{miere}} = \frac{m_{\text{miere}}}{V_{\text{miere}}}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{miere}} = \frac{1218}{840} = 1,45 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_s = \frac{m_s}{V_s} \Rightarrow 2,5 = \frac{425}{V} \Rightarrow V = \frac{425 \text{ g}}{2,5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 170 \text{ cm}^3 = 170 \text{ ml}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$$

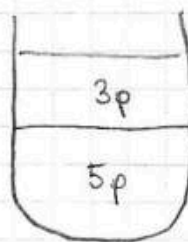
$$1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ ml} \Rightarrow 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

2) Se amestecă 5 părți de apă cu 3 părți de alcool etilic. Să se calculeze densitatea amestecului și masa unui volum $V = 1,5 \text{ l}$ din acest amestec.

// 1000 kg/m^3

$$\rho_1 = 1 \text{ g/cm}^3 \rightarrow 5p$$

$$\rho_2 = 730 \text{ kg/m}^3 \rightarrow 3p$$



$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_1 + m_2}{V} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V}$$

$$= \frac{\rho_1 V_1}{V} + \frac{\rho_2 V_2}{V} = \frac{5}{8} \rho_1 + \frac{3}{8} \rho_2$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{5}{8} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 + \frac{3}{8} \cdot 730 \text{ kg/m}^3 = \frac{5000 + 2190}{8} \text{ kg/m}^3 = \frac{7190}{8} \text{ kg/m}^3 = 898,75 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V = 898,75 \text{ kg/m}^3 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1348,125 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 1,348 \text{ kg}$$

3) Un cub din lemn de fag cu $\rho_1 = 750 \text{ kg/m}^3$ are latura $l = 5 \text{ cm}$.

Cât cântărește cubul dacă în interior are o cavitate vidată de volum $V_0 = 25 \text{ cm}^3$;

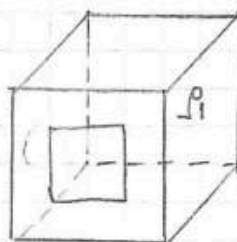
a) masa cubului? $V_0 = 25 \text{ cm}^3$

b) ce masă de aur cu $\rho_2 = 19,3 \text{ g/cm}^3$ este necesară pt a acoperi cubul cu un strat de aur cu grosimea $h = 0,01 \text{ mm}$

c) Să se calculeze densitatea obiectului dacă cavitatea din interior se umple cu aur.

$$a) \rho_c = \frac{m_c}{V_c} \Rightarrow m_c = \rho_c \cdot V_c$$

$$V_{\text{lemn}} = V_{\text{cub}} - V_0 = 100 \text{ cm}^3$$



$$V_{\text{cubului}} = l^3$$

$$m = 750 \text{ kg/m}^3 \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ kg} = 75 \text{ g}$$

b) $A_{ria\ cubului} = 6l^2$

$h = 0,01\text{ mm} = 0,001\text{ cm}$

$A_{cub} = 6 \cdot A_p = 6 \cdot 5^2\text{ cm}^2 = 6 \cdot 25\text{ cm}^2 = 150\text{ cm}^2$

$V_{aur} = h \cdot A_{lat} = 0,001\text{ cm} \cdot 150\text{ cm}^2 = 0,15\text{ cm}^3$

$m = \rho \cdot V \quad m_{aur} = 19,3\text{ g/cm}^3 \cdot 0,15\text{ cm}^3 = 289,5 \cdot 10^{-5}\text{ kg} = 2,895 \cdot 10^{-3} \cdot 10^3\text{ kg} = 2,895\text{ g}$

c) $m_{aur} = \rho_{aur} \cdot V_0 = 19,3\text{ g/cm}^3$

$\rho_{total} = \frac{m_{total}}{V_{total}} = \frac{m_{lemn} + m_{aur}}{V_{ab}} = \frac{75\text{ g} + 289,5\text{ g}}{125\text{ cm}^3} = 4,46\text{ g/cm}^3$

4) Între 2 puncte situate pe un râu la distanța de 15 km navighează o salupă. Salupa parcurge această distanță în sensul curentului în timp de 3 h iar în sens invers curentului în timp de 5 h. Să se calculeze viteza râului și viteza salupe.

$V_1 = v_s + v_n$

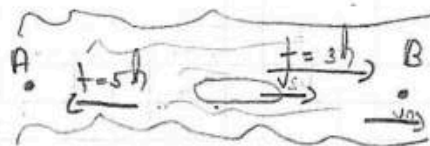
$V_2 = v_s - v_n$

$x = v \cdot t$

$d = v_1 \cdot t_1$

$d = v_2 \cdot t_2$

$\Rightarrow \begin{cases} d = (v_s + v_n) t_1 \\ d = (v_s - v_n) t_2 \end{cases}$



$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{d}{t_1} = v_s + v_n \\ \frac{d}{t_2} = v_s - v_n \end{cases} \quad (\Rightarrow) \begin{cases} \frac{15}{3} = v_s + v_n \\ \frac{15}{5} = v_s - v_n \end{cases}$

$\begin{cases} 5 = v_s + v_n \\ 3 = v_s - v_n \end{cases} \quad \oplus$

$8 = 2v_s \Rightarrow v_s = 4\text{ km/h}$

$v_n = 1\text{ km/h}$

5) Un mobil parcurge 4 spații egale cu vitezele:

$$v_1 = 1 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 2 \text{ m/s}$$

$$v_3 = 3 \text{ m/s}$$

$$v_4 = 4 \text{ m/s}$$

Să se determine viteza medie

$$v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{4d}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}$$

$$x = v \cdot t$$

$$d = t_1 \cdot v_1 \Rightarrow t_1 = \frac{d}{v_1}$$

$$d = t_2 \cdot v_2 \Rightarrow t_2 = \frac{d}{v_2}$$

$$d = t_3 \cdot v_3 \Rightarrow t_3 = \frac{d}{v_3}$$

$$d = t_4 \cdot v_4 \Rightarrow t_4 = \frac{d}{v_4}$$

$$\Rightarrow v_m = \frac{4d}{d \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} + \frac{1}{v_4} \right)} = \frac{4}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 1.92 \text{ m/s}$$

6) $v_1 = 180 \text{ km/h}$

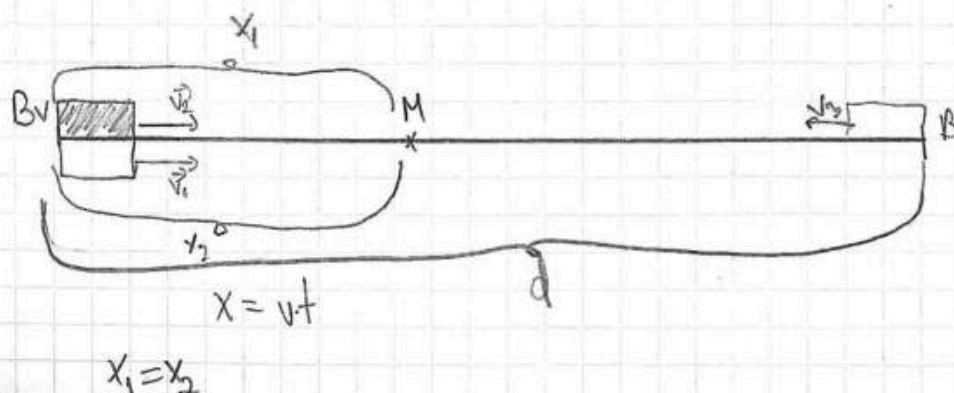
$v_2 = 200 \text{ km/h}$

$d = 150 \text{ km}$ $B_v \rightarrow B$

$\Delta t = 5 \text{ min}$

După cât timp se întâlnesc $t_1 = ?$

În ce loc se întâlnesc $d_1 = ?$



$$\begin{cases} x_1 = v_1 \cdot t_1 \\ x_2 = v_2 \cdot (t - \Delta t) \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 t = v_2 (t - \Delta t) \\ v_1 t = v_2 t - v_2 \Delta t \\ t = \frac{v_2 \Delta t}{v_2 - v_1} \end{cases}$$

$$\frac{200 \cdot \frac{1}{12} h}{20} = \frac{10}{12} h$$

$$\Rightarrow t = 50 \text{ min}$$

$$x_1 = 180 \text{ km/h} \cdot \frac{10}{12} h = 150 \text{ km}$$

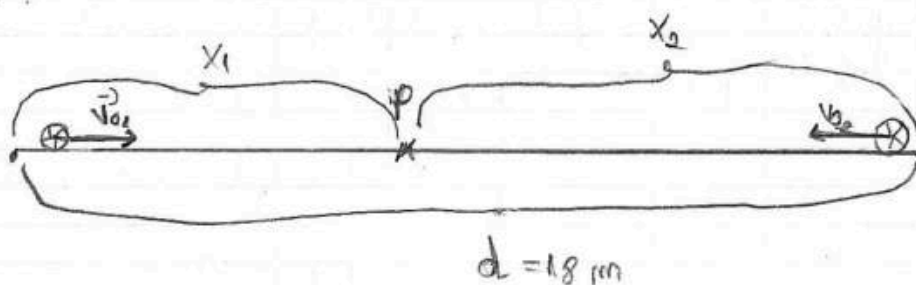
b) O dacie pleacă din B cu $v_3 = 73 \text{ km/h}$ după $t_0 = 15 \text{ min}$
Să se calc. $t_1, d_1 = ?$

CURS 3 13. 03. 2015

1) Dintr-un pct. pleacă un biciclist cu viteză inițială $v_{01} = 2 \text{ m/s}$ și accelerația $a_1 = 3 \text{ m/s}^2$. De la o distanță $d = 18 \text{ m}$ de primul biciclist pleacă în același timp un biciclist cu $v_{02} = 5 \text{ m/s}$ și accelerația $a_2 = 1 \text{ m/s}^2$. a) După cât timp și la ce dist. de primul biciclist se vor întâlni?

b) Cu ce viteze medii se deplasează cei 2 bicicliști în acest timp?

a)



$$x = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$v_{01} = 2 \text{ m/s}$$

$$a_1 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$d = 18 \text{ m}$$

$$v_{02} = 5 \text{ m/s}$$

$$a_2 = 1 \text{ m/s}^2$$

$$t_1, v_1$$

$$v_{m1}, v_{m2}$$

$$\begin{cases} x_1 = v_{01} \cdot t + \frac{a_1 t^2}{2} \\ x_2 = v_{02} \cdot t + \frac{a_2 t^2}{2} \\ d = x_1 + x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \text{ m/s} \cdot t + \frac{3 \text{ m/s}^2 \cdot t^2}{2} \\ x_2 = 5 \text{ m/s} \cdot t + \frac{1 \text{ m/s}^2 \cdot t^2}{2} \\ 18 = 2t + \frac{3t^2}{2} + 5t + \frac{t^2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 18 = 7t + \frac{4t^2}{2} \Rightarrow 2t^2 + 7t - 18 = 0 \Rightarrow \Delta = 49 + 144 = 193$$

$$t_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{193}}{4}$$

$$t = \frac{13,9 - 7}{4} = \frac{6,9}{4} = 1,725$$

$$\Rightarrow x_1 = 2 \cdot 1,72 + \frac{3 \cdot (1,72)^2}{2} = 3,44 + \frac{3}{2} \cdot 2,95 = 7,9 \text{ m}$$

$$b) v_m = \frac{d}{t}$$

$$v_{m1} = \frac{x_1}{t} \Rightarrow v_{m1} = \frac{7,9 \text{ m}}{1,72 \text{ s}} = 4,59 \text{ m/s}$$

$$v_{m2} = \frac{d - x_1}{t} \Rightarrow v_{m2} = \frac{18 - 7,9 \text{ m}}{1,72 \text{ s}} = 5,88 \text{ m/s}$$

$$v = v_0 + at$$

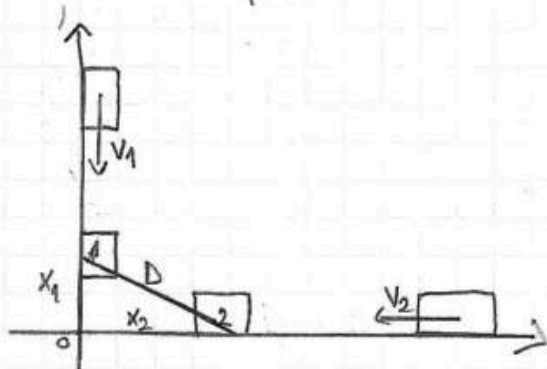
$$v_1 = v_{01} + a_1 t \Rightarrow v_1 = 2 + 3 \cdot 1,72 = 2 + 5,16 = 7,16 \text{ m/s}$$

$$v_2 = v_{02} + a_2 t \Rightarrow v_2 = 5 + 1,72 = 6,72 \text{ m/s}$$

$$v_{m1} = \frac{2 + 7,16}{2} = \frac{9,16}{2} = 4,58 \text{ m/s}$$

$$v_{m2} = \frac{5 + 6,72}{2} = \frac{11,72}{2} = 5,86 \text{ m/s}$$

2) Pe 2 traiectorii perpendiculare pleacă în același timp 2 mobile îndreptându-se spre punctul de intersecție al traiectoriilor. Să se det. timpul pt. care distanța dintre cele 2 mobile este minimă și valoarea acestei distanțe, dacă se consideră că ambele mobile au o mișcare uniformă.



x_{0_1}	
x_{0_2}	
v_1	
v_2	
$t = ?$	$D = \text{min}$

$x = v \cdot t \rightarrow$ legea mișcării uniforme

$$x_1 - x_{0_1} = -v_1 \cdot t$$

$$x_2 - x_{0_2} = -v_2 \cdot t$$

$$x_1 = x_{0_1} - v_1 t$$

$$x_2 = x_{0_2} - v_2 t$$

$$D^2 = x_1^2 + x_2^2 = (x_{0_1} - v_1 t)^2 + (x_{0_2} - v_2 t)^2$$

$$D_{\min} \Rightarrow D' = 0 \Rightarrow (D^2)' = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 2(x_{0_1} - v_1 t) \cdot (-v_1) + 2(x_{0_2} - v_2 t) \cdot (-v_2) = 2[(x_{0_1} - v_1 t)(-v_1) + (x_{0_2} - v_2 t)(-v_2)]$$

$$\Rightarrow 0 = (x_{0_1} - v_1 t)(-v_1) + (x_{0_2} - v_2 t)(-v_2)$$

$$0 = -x_{0_1} v_1 + v_1^2 t - x_{0_2} v_2 + v_2^2 t$$

$$x_{0_1} v_1 + x_{0_2} v_2 = t(v_1^2 + v_2^2)$$

$$t = \frac{x_{0_1} v_1 + x_{0_2} v_2}{v_1^2 + v_2^2}$$

3) Într-o mișcare variată dependentă spațiului de timp pt un mobil este
 $s = t - 2t^2 + 3t^3$ Să se găsească legea de depend a vitezei $v(t)$
 și $a(t)$. Să se calculeze v și a după 2 sec de la începerea mișcării
 $s = t - 2t^2 + 3t^3$

a) $v(t)$

$a(t)$

b) $v=?$ $a=?$ $t=2s$ $s=?$

• Accelerația este derivata vitezei

$$v = \frac{ds}{dt} = s' = \dot{s}$$

$$a) s' = 1 - 4t + 9t^2 \Rightarrow v(t) = 1 - 4t + 9t^2$$

$$a(t) = v'(t) = -4 + 18t = 18t - 4$$

$$b) v(2) = 1 - 8 + 36 = 29 \text{ m/s}$$

$$a(2) = -4 + 36 = 32 \text{ m/s}$$

$$s(2) = 2 - 8 + 24 = 18 \text{ m}$$

4) Un mobil are accelerația dată de legea $-0,1t$. La momentul
 inițial viteza este nulă $v_0 = 0$ și spațiul este de 5 m. Să se
 afle legea vitezei $v(t)$, legea spațiului $s(t)$, accelerația la $t=1s$ de la
 începerea mișcării

$$a = -0,1t$$

$$v_0 = 0$$

$$x_0 = 5 \text{ m}$$

$$v(t)$$

$$s(t)$$

$$s, v, a \text{ la } t=1s$$

$$a = \frac{dv}{dt} = v' \Rightarrow dv = a dt \Rightarrow v = \int a dt \Rightarrow v = -\int 0,1 t dt = -0,1 \frac{t^2}{2} + C_1$$

$$\Rightarrow v = -\frac{1}{10} \cdot \frac{t^2}{2} + C_1 = -\frac{t^2}{20} + C_1$$

$$\text{pt } t=0 \Rightarrow v=0 \Rightarrow v_0 = C_1 \Rightarrow C_1=0$$

$$\text{pt } t=1 \Rightarrow v = -\frac{1}{20} \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow \boxed{v(t) = -\frac{t^2}{20}}$$

$$v = \frac{ds}{dt} = s' \Rightarrow ds = v dt \Rightarrow s = \int v dt \Rightarrow s = -\frac{1}{20} \int t^2 dt = -\frac{t^3}{60} + C_2$$

$$\text{pt } t=0 \Rightarrow x_0 = 5 \text{ m} \Rightarrow x_0 = C_2 \Rightarrow C_2 = 5 \text{ m}$$

$$\text{pt } t=1 \Rightarrow s = -\frac{1}{60} + 5 = 4,98 \text{ m}$$

~~$$\Rightarrow s(t) = -\frac{t^3}{60} + 5$$~~

CURS 4 20.03.2015

SINAMICA

- se ocupă cu cauzele mișcării
- 4 principii (Galilei, Newton)

$C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $\rightarrow$ viteza luminii în vid

1) Principiul inerției

Inerția este prop. corpurilor de a-și menține starea (când asupra lui nu acționează o forță)

2) Principiul fundamental al dinamicii

Ne spune ce se întâmplă cu un corp asupra căruia acționează o singură forță (se deplasează pe direcția forței)

$$a = \frac{F}{m}$$

acceleerația este direct proporțională cu forța

$$a = \frac{m}{F}$$

invers proporțională cu masa

3) Principiul acțiunii și reacțiunii

ex: greutatea și normala

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

4) Principiul independenței acțiunii forțelor

Corpul se deplasează după rezultanta forțelor

Ne spune ce se întâmplă când asupra unui corp acționează mai multe forțe.

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_m = \sum_{i=1}^m \vec{F}_i \quad a = \frac{\vec{R}}{m}$$

$$[F]_{S.I.} = 1N$$

- Câmpul fizic - o formă de existență a materiei
- Câmpul gravitațional - orice corp are câmp gravitațional

Forța electrică

$$F = \frac{K q_1 q_2}{r^2}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

q_1, q_2 - sarcinile electrice ale celor 2 corpuri

r - distanța dintre sarcini

Forța magnetică

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

q - sarcina electrică a particulei

$\vec{v}$ - viteză particulei

$\vec{B}$ - inducția câmpului magnetic

F_L - forța Lorentz

- Impulsul = $m\vec{v}$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt} = 0 + m\vec{a} = \vec{F}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

→ derivata impulsului în raport cu timpul

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = m \ddot{\vec{r}}$$

Teoreme generale

Teorema impulsului

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{dacă } \vec{F} = 0 \implies \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \text{ și } \vec{p} = \text{ct}$$

Dacă forța externă este 0 impulsul se conservă.

Teorema momentului cinetic

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$[L]_{SI} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}$$

Mom. cinetic.

Momentul forței

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$[M]_{SI} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\dot{\vec{L}} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m\vec{v}) = \underbrace{\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)}_{\text{derivata vitezei în raport cu timpul}} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \frac{d}{dt} (m\vec{v}) = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\boxed{\vec{M} = \frac{d}{dt} \vec{L}}$$

mom. forței

teorema mom. cinetic (dacă există un mom.

forței at. mom. cinetic variază,
iar dacă mom. forței este 0
at. mom. cinetic se conservă)

$$\vec{v} \times m\vec{v} = v \cdot mv \cdot \sin 0 = 0$$

Energia mecanică

Lucrul mecanic - se referă la faptul că un corp se deplasează pe o distanță

S.m. lucru mecanic elementar efectuat de forță, mărimea scalară obținută din produsul scalar al forței cu deplasarea infinit de mică.

$$\int W = \vec{F} d\vec{r} = F \cdot dr \cdot \cos \theta !$$

lucrul mecanic forță distanță
infinitesimal

$$W(A \rightarrow B) = \int_{A(r_1)}^B \vec{F} d\vec{r} = \int_{A(r_1)}^B F dr \cos \theta \quad [J]$$

Energia cinetică

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \quad [E]_{SI} = 1 J$$

$\int W = dE_c$

 $\rightarrow$ legea de variație a energiei cinetice

Energia potențială

$$W_a = \vec{F}_a \vec{s} = F_a h = mgh \quad \theta = 0, F_a = mg$$

$$W_f = -W_g$$

$E_m = E_c + U$

↓ energia cinetică ↓
energia energia potențială
mecanică

Teorema conservării energiei mecanice:

În cazul mișcării în câmpul de forțe conservative, energia mecanică a punctului material rămâne constantă.

Gradientul unei funcții scalare de coordonate

Vectorul matriță ale cărei componente sunt definite prin op. de derivare parțiale

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}$$

Exemple de câmpuri potențiale

- Câmpul gravitațional:

$$F = - \frac{dU}{dh} = mg$$

- Câmpul forțelor elastice:

$$U = \frac{1}{2} Kx^2 \Rightarrow F = - \frac{dU}{dx} = -Kx$$

- Câmpul electrostatic:

$$U = qV = \frac{qQ}{4\pi\epsilon n}$$

dacă derivăm $\Rightarrow$ forța electrostatică

$$F = -q \frac{dV}{dn} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon n^2}$$

Probleme

1) Să se det. vit. și spațiul parcurs de un mobil a cărui accelerație depinde de viteza după legea $a = -Kv^2$, cunoscând că la $t=0$ $\begin{matrix} v=v_0 \\ s=s_0 \end{matrix}$

Să se găsească viteza și spațiul

$$a = -Kv^2$$

$$K = 0,1 \text{ m}^{-1}$$

$$t=0 \begin{cases} v=v_0 \\ s=s_0 \end{cases}$$

$$v_0 = 1 \text{ m/s}$$

$$s_0 = 2 \text{ m}$$

$$\begin{matrix} v=? \\ s=? \end{matrix}$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$-Kv^2 = \frac{dv}{dt} \Rightarrow -Kdt = \frac{dv}{v^2} \quad \int \Rightarrow \int -Kdt = \int \frac{dv}{v^2}$$

$$-Kt = -\frac{1}{v} + C$$

$$\text{La } t=0 \quad (\Rightarrow) 0 = -\frac{1}{v_0} + C \Rightarrow C = \frac{1}{v_0}$$

$$\Rightarrow -Kt = -\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + \frac{Kt}{v_0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1 + Kt v_0}{v_0} \Rightarrow v = \frac{v_0}{v_0 Kt + 1} = v(t) \rightarrow \text{legea vitezei}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$\frac{v_0}{v_0 Kt + 1} = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = \frac{v_0}{v_0 Kt + 1} dt \quad \int \Rightarrow \int ds = \int \frac{v_0}{v_0 Kt + 1} dt$$

$$s + C_2 = \int \frac{1}{K + \frac{1}{v_0}} dt \Rightarrow s + C_2 = \frac{1}{K} \int \frac{1}{t + \frac{1}{v_0 K}} dt$$

$$\Rightarrow s + C_2 = \frac{1}{K} \ln \left(t + \frac{1}{v_0 K} \right)$$

$$t=0 \Rightarrow s_0 + C_2 = \frac{1}{K} \ln \frac{1}{v_0 K} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{K} \ln \frac{1}{v_0 K} - s_0$$

$$S = \frac{1}{K} \ln\left(1 + \frac{1}{v_0 K}\right) - \frac{1}{K} \ln \frac{1}{v_0 K} + S_0$$

$$S = \frac{1}{K} \ln \frac{1 + \frac{1}{v_0 K}}{\frac{1}{v_0 K}} + S_0 \Rightarrow \boxed{S = \frac{1}{K} \ln(v_0 K t + 1) + S_0 = S(t)}$$

2) Fie o mișcare definită prin ec. parametrice

$$x = 3e^t + \frac{1}{3}$$

$$y = 4e^t - 1$$

Să se det. traiectoria mobilului, viteza și accelerația sa.
traiectoria = ? $v = ?$ $a = ?$

Traiectorie = $y(x)$ → cum depinde y de x

$$\left. \begin{matrix} x(t) \\ y(t) \end{matrix} \right\} \rightarrow \text{legile de mișcare}$$

$$x = 3e^t + \frac{1}{3} \Rightarrow 3e^t = x - \frac{1}{3} \quad | : 3 \Rightarrow e^t = \frac{x}{3} - \frac{1}{9}$$

$$y = 4 \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{9} \right) - 1 = \frac{4x}{3} - \frac{4}{9} - 1 = \frac{4x-4}{3} = \frac{4(x-1)}{3}$$

$$\boxed{y(x) = \frac{4}{3}(x-1)} \rightarrow \text{o dreaptă}$$

↓
traiectoria

O_x: $x = 3e^t + \frac{1}{3}$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d(3e^t + \frac{1}{3})}{dt} = 3e^t$$

O_y: $y = 4e^t - 1$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d(4e^t - 1)}{dt} = 4e^t$$

$$\boxed{\begin{matrix} \vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y \\ v^2 = v_x^2 + v_y^2 \end{matrix}}$$

$$\Rightarrow \boxed{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

$$V = \sqrt{9e^{2t} + 16e^{2t}} = 5e^t$$

$$v(t) = 5e^t \text{ (m/s)}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(5e^t)}{dt} = 5e^t$$

$$a(t) = 5e^t \text{ m/s}^2$$

3) Ec. parametrice ale traiectoriei unui pct. material de masă m sunt:

$$x = a \cdot t \quad a, b = \text{ct}$$

$$y = b \cdot t$$

Să se det. traiectoria mobilului, viteza, accelerația și forța de acțiune asupra pct. material.

$$x(t) = a \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{a}$$

traiectoria

$$y = \frac{b \cdot x}{a} \Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{b \cdot x}{a} = \frac{b}{a} \cdot x} \rightarrow \text{dreaptă}$$

$$\text{Ox: } x = a \cdot t$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d(a \cdot t)}{dt} = a$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d(b \cdot t)}{dt} = b$$

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\sqrt{a^2 + b^2})}{dt} = 0$$

$$\vec{F} = m \cdot a = 0$$

4) Un pct. material de masă m se mișcă pe o traiectorie dată de ecuațiile:

$$x = A \cos(kt)$$

$$y = B \sin(kt)$$

Să se det. forța care produce această mișcare, știind că această forță depinde numai de poziția punctului material.

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$v_x = -Ak \sin(kt)$$

$$v_y = Bk \cos(kt)$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \Rightarrow v = \sqrt{A^2 k^2 \sin^2(kt) + B^2 k^2 \cos^2(kt)} = \sqrt{k^2 (A^2 \sin^2(kt) + B^2 \cos^2(kt))}$$

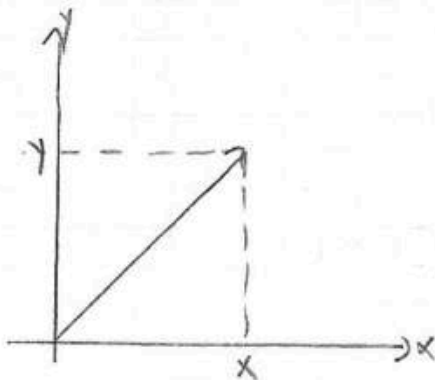
$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a_x = -Ak^2 \cos(kt) = -xk^2$$

$$a_y = -Bk^2 \sin(kt) = -yk^2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{x^2 k^4 + y^2 k^4} = k^2 \sqrt{x^2 + y^2} = k^2 r$$

$$F = ma = m \cdot k^2 \cdot r$$



5) Asupra unui corp punctiform de masă $m=1\text{ kg}$ acționează forța
 $\vec{F} = 2y^2 \cdot \vec{i} + 3x^2 \vec{j} - (x^2 + y^2) \vec{k}$ (N)

La mom. initial corpul se află în poziția M de coordonate (2, 3, 0) și are viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$

Să se afle: $F_0 = ?$ $a_0 = ?$ $E_0 = ?$ viteza de variație $\frac{\Delta E_c}{\Delta t}$

Poziția corpului, viteza și energia cinetică la mom. $t=0,2\text{ s}$

$$\vec{F} = m \cdot a = a$$

$$M(2, 3, 0)$$

$$x_0 = 2$$

$$y_0 = 3$$

$$z_0 = 0$$

$$\vec{F}_0 = 2y_0^2 \vec{i} + 3x_0^2 \vec{j} - (x_0^2 + y_0^2) \vec{k}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_0 = 18\vec{i} + 12\vec{j} - 13\vec{k}} \text{ N}$$

$$\vec{F} = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{\vec{F}}{m}$$

$$a_0 = \frac{\vec{F}_0}{m} \Rightarrow \boxed{a_0 = 18\vec{i} + 12\vec{j} - 13\vec{k} \text{ m/s}^2}$$

$$E_c = \frac{m \cdot v_0^2}{2}$$

$$v_0 = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \Rightarrow E_c = \frac{m \cdot (\sqrt{10})^2}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\Delta E_c = L = Fd$$

$$F = ct$$

$$a = ct \neq 0$$

$\Rightarrow$ mișcare uniform variată (muv)

$$\frac{\Delta E_c}{\Delta t} = \frac{F \cdot d}{\Delta t} = F \cdot v$$

$$\left(\frac{\Delta E_c}{\Delta t} \right)_0 = F_0 \cdot v_0 \dots$$

Temă: Viteza, poziția și energia cinetică

$$V = v_0 + at$$

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

CURS 27.03.2015

Sist. de referință inercială și
neinercială

Sist. de referință:

- fix - mișcarea raportată la acest s.r. este mișcare absolută
- mobil - mișcarea raportată la acest s.r. este mișcare relativă

$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'$ prin derivare $\Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}' \rightarrow$ vit. absolută
prin derivare $\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$

$$\vec{a} = \vec{a}' \Rightarrow \vec{F} = \vec{F}'$$

Dacă $S' \rightarrow S$ cu $v_0 = \text{const} \Rightarrow a_0 = 0$

Dacă $v_0 \neq \text{const} \Rightarrow |\vec{a}_0| \neq 0 \Rightarrow \vec{F} = \vec{F}_0 + \vec{F}' \Rightarrow \vec{F}_0 = \vec{F}' - \vec{F} = -m\vec{a}_0$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}' = m\vec{a}'$$

Teoria relativității

1. PRINCIPIUL RELATIVITĂȚII RESTRÂNSE

Legile fizicii și rez. tuturor experimentelor sunt aceleași în toate sist. de referință

2. PRINCIPIUL CONSTANȚEI VITEZEI LUMINII

$$C = 2,99793 \cdot 10^8 \text{ m/s} \rightarrow \text{VITEZA LUMINII}$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$C \approx 3 \cdot 10^8$$

ϵ_0 - permitivitatea electrică a vidului

μ_0 - permeabilitatea magnetică a vidului

C - viteza luminii în vid

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

ÎN ALT MEDIU:

$$V = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \cdot \mu}}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_n$$

ϵ_n - permitivitatea electrică relativă a unui mediu față de vid

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_n$$

μ_n - permeabilitatea magnetică relativă a unui mediu față de vid

$$V = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_n \mu_0 \mu_n}} = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \right)}^C \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{\epsilon_n \mu_n}} \right)}_m$$

$$V = \frac{C}{n}$$

$$n = \sqrt{\epsilon_n \mu_n} \quad \text{indice de refracție}$$

Transformările Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t = \frac{t' + \frac{ux'}{c^2}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

EXAMEN Consecințe ale transformărilor Lorentz:

- ▶ Contractia lungimilor
- ▶ Relativitatea simultaneității
- ▶ Dilatarea timpului

EXAMEN:

$$l_0 = x'_2 - x'_1$$

$$l_0 = x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$l < l_0$$

Lungimea corpului se contractă pe direcția mișcării lor

$$x'_2 = \frac{x_2 - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_1 = \frac{x_1 - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

Relativitatea simultaneității

Să considerăm 2 evenimente A și B simultane în sistemul S.

$$t_1' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$t_2' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$t_1' - t_2' = \frac{u(x_2 - x_1)}{c^2 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Dilatarea timpului

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t_2' - t_1'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$\Delta t > \Delta t'$ → în sist. de ref. propriu timpul este minim; în alte sist. de ref. timpul este mai mare

$$t_1 = \frac{t_1' + \frac{u}{c^2} x_1'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$t_2 = \frac{t_2' + \frac{u}{c^2} x_2'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Formule pentru viteze

$$dx = \frac{dx' + u dt'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + u dt'}{dt' + \frac{u}{c^2} dx'}$$

$$dy = dy'$$

$$dz = dz'$$

$$dt = \frac{dt' + \frac{u}{c^2} dx'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\boxed{v_x = \frac{v_x' + u}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'}}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy' \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{dt' + \frac{u}{c^2} dx'} = \frac{v_y' \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'}$$

$$v_z = \frac{v_z' \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'}$$

Masa în teoria relativității restrânse (TRR)

În mecanica relativistă masa unui corp depinde de viteza sa.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

m = masa de mișcare

m_0 = masa de repaus

Fotoni: • sunt particule de lumină

• viteza lor = c

• în vid se mișcă cu vît. luminii

• m_0 = masa de repaus a fotonului

$m_0 = 0 \rightarrow$ el nu se află niciodată în repaus

Accelerația luminii este 0.

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \rightarrow$ legea fundamentală a dinamicii relativiste

Impulsul relativist: $\vec{p} = m\vec{u} = \frac{m_0 \vec{u}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$

Energia în TRR

• $E = mc^2$ - energia de mișcare

• $E_0 = m_0 c^2$ - energia de repaus

• $E_c = mc^2 - m_0 c^2$ - energia cinetică

1) Într-un sist de referință S' care se mișcă cu viteza $u = 0,9c$ față de sist S . Lungimea unui cilindru este $2m$. Să se afle lungimea acestui corp în sist de referință S .

$$u = 0,9c$$

$$l_0 = 2m$$

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$l = 2 \sqrt{1 - \frac{(0,9)^2 c^2}{c^2}} = 2 \sqrt{1 - 0,81} = 2 \cdot 0,43 = 0,86 m \quad l_0 > l$$

2) Un electron accelerat se mișcă cu viteza $u = 0,85c$. Să se afle masa de mișcare, impulsul și energia cinetică.

$$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} kg}{\sqrt{1 - \frac{(0,85)^2 c^2}{c^2}}} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{\sqrt{1 - 0,72}} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{0,52} = 17,5 \cdot 10^{-32} kg$$

$$p = mv = 17,5 \cdot 10^{-32} \cdot 0,85 \cdot 3 \cdot 10^8 = 44,62 \cdot 10^{-23} N \cdot s$$

$$\begin{aligned} E_c &= mc^2 - m_0 c^2 = c^2 (m - m_0) = (3 \cdot 10^8)^2 (17,5 - 9,1) 10^{-31} \\ &= 9 \cdot 10^{16} \cdot 10^{-31} \cdot 8,4 = 75,6 \cdot 10^{-15} \end{aligned}$$

Oscilații mecanice

Sistem izolat: efectuarea oscilații libere cu o frecvență numită frecvență proprie (ω_0)

- OSCILAȚII ELASTICE
- OSCILAȚII ELECTROMAGNETICE
- OSCILAȚII ELECTROMECHANICE

După conservarea energiei:
 mediativ sau ideale
 disipative sau amortizate
 forțate sau întreținute

Miscarea oscilatorie armonică ideală

$$U(x) \approx \frac{1}{2} kx^2$$

$$F = -\frac{dU}{dx} = -kx$$

În absența unor forțe de frecare sau de disipare a energiei, mișcarea oscilatorie este o mișcare ideală, deoarece rămâne constantă în timp.

y - elongația mișcării oscilatorii = distanța la care se află mobilul față de poziția de echilibru la un moment dat
 A - amplitudinea mișcării = elongația maximă. Se măsoară în m.

$$F = m \cdot a$$

$$-Kx = m\ddot{x}$$

$$\boxed{m\ddot{x} + Kx = 0} \quad \text{LEGEA A DOUA A DINAMICII}$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0} \quad \text{ECUAȚIA MISCĂRII}$$

$$\omega_0^2 = \frac{K}{m} \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}} \quad \text{PULSAȚIA PROPRIE A OSCILATORULUI}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}} \quad \text{FRECUENȚA PROPRIE IDEALĂ (fără frecare)}$$

$$\boxed{x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0)} \quad \text{SOL.EC. MISCĂRII = LEGEA DE MISCARE}$$

A - amplitudinea mișcării oscilatorii

φ_0 - faza inițială a mișcării

t - timpul

T = perioada mișcării oscilatorii

$$\boxed{\begin{aligned} T &= \frac{2\pi}{\omega} \\ T_0 &= \frac{2\pi}{\omega_0} \end{aligned}} \quad \text{PERIOADA PROPRIE}$$

!

$$\begin{cases} x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \\ v(t) = x'(t) = \omega_0 A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \\ a(t) = v'(t) = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$! E_{\text{cinetică}} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$! E_{\text{potențială}} = \frac{1}{2} k y^2 = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

J

$$k = m \omega_0^2$$

$$! E_{\text{mecanică}} = E_{\text{potențială}} + E_{\text{cinetică}} = \dots + \dots = \frac{1}{2} k A^2$$

↓
energia totală

$$E = \frac{k A^2}{2} = \frac{m \omega_0^2 A^2}{2}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \rightarrow \text{în cazul pendulului gravitațional}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \rightarrow \text{în cazul pendulului elastic}$$

T_0 - perioadă proprie a oscilatorului

Probleme

- 1) Cunoșcând vitezele $v_1 = 3 \text{ cm/s}$ și $v_2 = 5 \text{ cm/s}$ corespunzătoare elongațiilor $x_1 = 6 \text{ cm}$ și $x_2 = 4 \text{ cm}$.

Să se det: a) amplitudinea și perioada os. armonice
b) accelerația maximă

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$v(t) = x'(t) = \omega_0 A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$v_1 = 3 \text{ cm/s}$$

$$x_1 = 6 \text{ cm}$$

$$v_2 = 5 \text{ cm/s}$$

$$x_2 = 4 \text{ cm}$$

$$a) \begin{cases} x_1(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \\ v_1(t) = \omega_0 A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = \frac{x_1}{A} \\ \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = \frac{v_1}{\omega_0 A} \end{cases} \quad |^2$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin^2(\omega_0 t_1 + \varphi_0) = \frac{x_1^2}{A^2} \\ \cos^2(\omega_0 t_1 + \varphi_0) = \frac{v_1^2}{\omega_0^2 A^2} \end{cases} \oplus$$

$$\sin^2(\omega_0 t_1 + \varphi_0) + \cos^2(\omega_0 t_1 + \varphi_0) = \frac{x_1^2}{A^2} + \frac{v_1^2}{\omega_0^2 A^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x_1^2}{A^2} + \frac{v_1^2}{\omega_0^2 A^2} = 1$$

Analog pt x_2 și v_2

$$\Rightarrow \sin^2(\omega_0 t_2 + \varphi_0) + \cos^2(\omega_0 t_2 + \varphi_0) = \frac{x_2^2}{A^2} + \frac{v_2^2}{\omega_0^2 A^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x_2^2}{A^2} + \frac{v_2^2}{\omega_0^2 A^2} = 1$$

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{A^2} + \frac{v_1^2}{\omega_0^2 A^2} = 1 & | \omega_0^2 A^2 \\ \frac{x_2^2}{A^2} + \frac{v_2^2}{\omega_0^2 A^2} = 1 & | \omega_0^2 A^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^2 \omega_0^2 + v_1^2 = \omega_0^2 A^2 \\ x_2^2 \omega_0^2 + v_2^2 = \omega_0^2 A^2 \end{cases} \ominus$$

$$\omega_0^2 (x_1^2 - x_2^2) + v_1^2 - v_2^2 = 0$$

$$\Rightarrow \omega_0^2 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{x_1^2 - x_2^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{25-9}{36-16}} = \sqrt{\frac{16}{20}} = 0,89 \text{ rad/s}$$

$$A^2 = \frac{x_1^2 \omega_0^2 + v_1^2}{\omega_0^2} \Rightarrow A = \frac{\sqrt{36 \cdot (0,89)^2 + 9}}{0,89} = 6,8 \text{ cm}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{0,89} = \frac{6,28}{0,89} = 7,05 \text{ s}$$

b) $a = -\omega_0^2 A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$

Accelerația este maximă când $\sin(\omega_0 t + \varphi_0) = \pm 1$ $\Rightarrow$

$$a_{\max} = \pm \omega_0^2 A = 0,89^2 \cdot 6,8 = 5,5 \text{ cm/s}^2$$

2) Un punct material de masă $m = 2 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$ execută o mișcare oscilatorie armonică descrisă de ec:

$$x = 0,05 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$

$$m = 2 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$$

a) După cât timp accelerația devine $a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} a_{\max}$

$$t_1 = ?$$

b) Să se afle forța care acționează asupra pct. material

$F(t)$, $F_{\max}$, $\epsilon_c(t)$, $\epsilon_p(t)$ și după cât timp raportul: $\epsilon_c/\epsilon_p = 1$ ($t_2 = ?$)

a) $x = 0,05 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$A = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

$$\omega_0 = \frac{\pi}{6} \text{ rad/s}$$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$a_{\max} = \pm \omega_0^2 A$$

$$a_1 = -\omega_0^2 A \sin(\omega_0 t_1 + \varphi_0)$$

$$-\cancel{\omega_0^2} A \sin(\omega_0 t_1 + \varphi_0) = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \cancel{\omega_0^2} A$$

$$\sin(\omega_0 t_1 + \varphi_0) = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{I } \omega_0 t_1 + \varphi_0 = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{\pi}{6} t_1 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{6} t_1 = 2k\pi \Rightarrow \frac{t_1}{6} = 2k \Rightarrow \boxed{t_1 = 12k}$$

$$\text{II } \omega_0 t_1 + \varphi_0 = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{\pi}{6} t_1 + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{6} t_1 = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow \boxed{t_1 = -4 + 12k}$$

$$\Rightarrow t_1 = \begin{cases} 12k \\ 12k - 4 \end{cases}, k = \overline{1, \infty}$$

$$b) F = m \cdot a$$

$$F(t) = m \cdot a$$

$$a(t) = x''(t) = -\omega_0^2 x$$

$$F(t) = m \cdot a = -2 \cdot 10^{-2} \frac{\pi^2}{36} \cdot 5 \cdot 10^{-2} \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{10^{-2}}{36} \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow F(t) = 2 \cdot 10^{-4} \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ N}$$

$$F_{\max} = \pm 2 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{2} \cdot \omega_0^2 A^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) = 10^{-2} \cdot \frac{10}{36} \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cos^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow E_c(t) = 6,94 \cdot 10^{-5} \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ J}$$

$$E_p = \frac{Kx^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} = 10^{-2} \cdot \frac{\pi^2}{36} \cdot 25 \cdot 10^{-4} \sin^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) = 6,94 \cdot 10^{-5} \sin^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ J}$$

$$\Rightarrow E_p(t) = 6,94 \cdot 10^{-5} \sin^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\frac{E_c}{E_p} = 1 \Rightarrow \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)} = 1 \Rightarrow \tan^2\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\pi}{6}t_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + k\pi \quad | \cdot 6 \\ \frac{\pi}{6}t_2 = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + k\pi \quad | \cdot 6 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\pi}{6}t_2 = -\frac{\pi}{12} + k\pi \Rightarrow \frac{t_2}{6} = -\frac{1}{12} + k\pi \Rightarrow t_2 = 6k - \frac{1}{2} \\ \frac{\pi}{6}t_2 = -\frac{7\pi}{12} + k\pi \Rightarrow \frac{t_2}{6} = -\frac{7}{12} + k\pi \Rightarrow t_2 = 6k - 3,5 \end{array} \right.$$

MISCAREA OSCILATORIE AMORTIZATĂ

O parte din energie se pierde prin frecare.
Amortizarea nu mai este constantă.

$$F_f = -\rho v$$

$F = m \cdot a \rightarrow$ principial fundamental al dinamicii

ρ - coef. de rezistență mecanică

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$2\beta = \frac{\rho}{m} \Rightarrow \beta = \frac{\rho}{2m}$$

ω_0 - pulsația proprie

β - cf. de amortizare

$$\ddot{y} + 2\beta \dot{y} + \omega_0^2 y = 0 \Rightarrow n^2 + 2\beta n + \omega_0^2 = 0$$

$$\dot{y} = n$$

$$\Rightarrow n_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

I $\beta > \omega_0$ $y(t) = C_1 e^{-\beta t} e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} + C_2 e^{-\beta t} e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} \rightarrow$ TEORIE EXAMEN

Miscarea descrisă de ecuație este meperiodică, elongația tinde la zero când timpul tinde la infinit.

II $\beta = \omega_0$ $y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t}$

III $\beta < \omega_0$ $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

Mărimea ω se numește pseudo-pulsată oscilatorului amortizat.

DECREMENT LOGARITMIC

$$\Delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = \ln e^{\beta T} = \beta T$$

Se măsoară T_m ? NU ARE UNITATE DE MĂSURĂ!

Decresterea amplitudinii mișcării oscilatorii amortizate este caracterizată de mărimea numită decrement logaritm.

TIMPUL DE RELAXARE

Timpu caracteristic pt. scăderea energiei mecanice a oscilatorului s. amortizat s.m. timpu de relaxare

Timpu de relaxare τ este intervalul de timp după care energia mecanică de e ori. $e = 2,718$

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} k A_0^2 e^{-2\beta t}$$

$$\tau = \frac{1}{2\beta} = \frac{m}{\gamma_0}$$

$$2\beta\tau = 1$$

OSCILAȚII FORȚATE

$$F_p = F_0 \sin \omega_p t$$

F_p - forță periodică

$$y(t) = y_p(t) + y_{hp}(t)$$

Rezonanță

- este fenomenul fizic de apariție a maximumului amplitudinii oscilației într-o anumită frecvență.

$$A_{rez} = A_{max}$$

3) O masă $m = 150 \text{ gr}$. suspendată la capătul unui resort cu constanta elastică $K = 50 \text{ N/m}$ efectuează oscilații amortizate verticale.

Știind că după $n = 15$ oscilații, amplitudinea oscilațiilor scade de 2,7 ori.

Să se afle a) Decremental log. al amortizării

b) Perioada os. amortizate și coef. de amortizare

a) $m = 150 \text{ gr}$

$K = 50 \text{ N/m}$

$n = 15$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{50}{150 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{10^3}{3}} = 18,25 \text{ rad/s}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2 \cdot 3,14}{18,25} = 0,34 \text{ s} \rightarrow \text{perioada oscilațiilor ideale}$$

$$\frac{A_1}{A_2} = e$$

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$

$$A_1 = A_0 e^{-\beta t_1}$$

$$A_2 = A_0 e^{-\beta t_2}$$

$$t_2 = t_1 + 15T$$

$$A_2 = A_0 e^{-\beta t_2} = A_0 e^{-\beta(t_1 + 15T)} = A_0 e^{-\beta t_1} \cdot e^{-15\beta T} \quad \Rightarrow \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{A_0 e^{-\beta t_1}}{A_0 e^{-\beta t_1} e^{-15\beta T}} = e$$

$$A_1 = A_0 e^{-\beta t_1}$$

$$e^{15\beta T} = e \Rightarrow 15\beta T = 1$$

$$\Delta = \beta T = \frac{1}{15}$$

$$b) \begin{cases} \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \omega_0^2 - \beta^2 \\ 15\beta T = 1 \Rightarrow \beta = \frac{1}{15T} \end{cases}$$

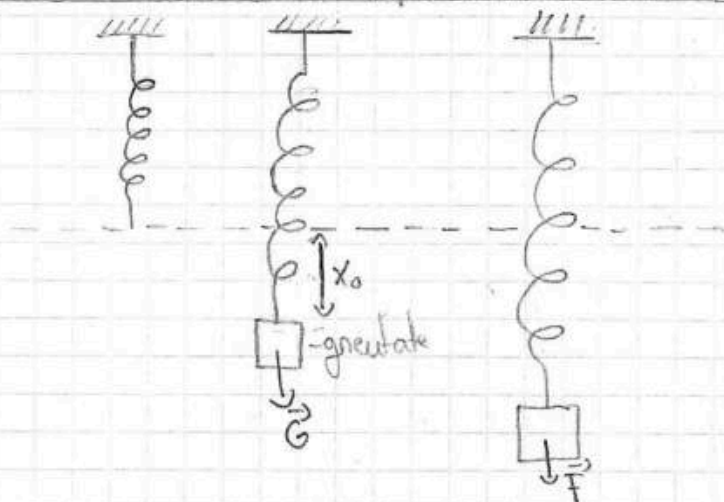
$$\Rightarrow \frac{4\pi^2}{T^2} = \omega_0^2 - \frac{1}{225T^2} \quad | \cdot 225T^2 \Rightarrow 900\pi^2 = 225 \cdot \frac{10^3}{3} T^2 - 1 \Rightarrow T^2 = \frac{8873,64 + 1}{75 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow T^2 = 0,11 \Rightarrow T = 0,331 \text{ s}$$

$$\beta = \frac{1}{15 \cdot 0,331} = \frac{1}{4,965} = 0,2$$

4) Un resort de care este suspendată o greutate se alungeste sub acțiunea ei cu $x_0 = 19,6$ cm. Sist. greutate - resort este făcut să oscileze.

Să se calculeze Decremental log. al amortizării, știind că, coef. de amortizare este $\beta = 0,3 \text{ s}^{-1}$?



$$F = kx$$

$$G = kx_0 \Rightarrow k = \frac{mg}{x_0}$$

$$\Delta = \beta T$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mg}{x_0}} = \sqrt{\frac{g}{x_0}} = \sqrt{\frac{9,8}{19,6 \cdot 10^{-2}}} = \sqrt{\frac{100}{2}} = \sqrt{50} = 7,07 \text{ rad/s}$$

$$\omega = \sqrt{7,07^2 - 0,3^2} = \sqrt{50 - 0,09} = 7,06 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{7,06} = \frac{2 \cdot 3,14}{7,06} = 0,889 \text{ s}$$

$$\Delta = 0,3 \cdot 0,88 = 0,26$$

CURS 6 24.04.2015

Def: Unda reprez. fenomenul de propagare din aproape în aproape a unei perturbări periodice produse într-un anumit punct din mediul de propagare.

UNDE

- elastice
- electromagnetice ex: microunde, ultraviolete, infraroșii, rază x, gamă luminoasă
- magneto-hidrodinamice

$$\lambda = uT$$

u - viteza undei = constantă

A - amplitudinea undei

λ - lungimea de undă

$\nu = 1/T$ - frecvența undei

T - perioadă

ex pt u : viteza undei sonore în aer $u = 340 \text{ m/s}$
luminoasă în vid $u = c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

$$u = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \rightarrow \text{unde transversale în corde elastice}$$

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \rightarrow \text{unde longitudinale în solide}$$

T - tensiunea din cordă

μ - masa unității de lungime

E - modulul de elasticitate al mediului

ρ - densitatea mediului

Ecuația diferențială a undelor

! EXAMEN

$$\Delta \Psi - \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

Unde armonice unidimensionale

$$y_0(t) = A \sin \omega t$$

! $y_M(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$ ECUAȚIA UNDEI PLANE

Vectorul de undă are modulul $K = 2\pi / \lambda$
↓
 K așezat pe direcția și în sensul propagării

$$y_M(x, t) = A \sin(\omega t - \vec{K} \cdot \vec{r})$$

Energia transportată de undă

$$dW = \frac{1}{2} dm \cdot v_{\max}^2 = \frac{1}{2} \rho \cdot S \cdot u \cdot dt \cdot v_{\max}^2 = \frac{1}{2} \rho \cdot S \cdot u \cdot dt \cdot A^2 \cdot \omega^2$$

$$dm = dv \cdot \rho = S \cdot u \cdot dt \cdot \rho$$

! Energia transportată în unitatea de timp prin unitatea de suprafață a mediului suport reprezintă intensitatea undei:

$$I = \frac{1}{S} \frac{dW}{dt} = \frac{1}{2} \rho \cdot u \cdot A^2 \cdot \omega^2$$

Legea lui Beer $I = I_0 e^{-\alpha x}$

↓ exprimă scăderea intensității undei în funcție de distanța parcursă prin mediu

Efectul lui Doppler

Deci la schimbarea sist. de ref. se observă o modificare a frecvenței care este numită efect Doppler.

Radarul : $f = \left(\frac{v+v_o}{v+v_s} \right) f_0$
↓
frecvența undelor care se întorc
↓
frecvența undelor emise de radar

Unda de soc

Reflexia și refracția undelor elastice

$$y_i = A_i \sin(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r}_i)$$

$$y_r = A_r \sin(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}_r)$$

$$y_t = A_t \sin(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r}_t)$$

i - incidentă

r - reflectată

t - transmisă

Interferența undelor reprez. cantitatea de energie ce trece prin unitatea de suprafață în unitatea de timp.

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

Difracția undelor

Într-o direcție fantei poate oscila unda.

PROBLEME

1) Amplitudinea unei oscilații mecanice este $A = 10 \text{ cm}$
 Frecvența este $\nu = 4 \text{ Hz}$

Vit de propagare a oscilației este 100 m/s .

Să se afle deplasarea față de poz. de echilibru, vit.
 și accelerația punctelor aflate la distanța $x = 75 \text{ m}$ față de sursa
 de oscilații la mom. $t = 1 \text{ s}$ de la începerea mișcării.

$$\lambda = uT$$

$$A = 10 \text{ cm} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$\nu = 4 \text{ Hz}$$

$$v = 100 \text{ m/s}$$

$$x = 75 \text{ m}$$

$$t = 1 \text{ s}$$

$$\nu = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ s}$$

$$y = A \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$$

$$\lambda = u \cdot T = \frac{100}{4} = 25 \text{ m}$$

$$y_m = 10^{-1} \sin \left[2\pi \left(4 - \frac{75}{25} \right) \right] = 10^{-1} \overset{=0}{\sin 2\pi} = 0 \text{ m}$$

$$\Rightarrow y_m = 0$$

$$v_m = \omega A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right] = \omega A \cos 2\pi = \omega A = 2$$

$$\omega = 2\pi \nu = 8\pi = 8 \cdot 3,14 = 25,12 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow v_m = 25,12 \cdot 10^{-1} = 2,512 \text{ m/s}$$

$$a = \omega^2 A \cdot \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$$

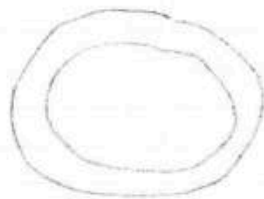
$$a_m = \omega^2 A \cdot \sin(2\pi) = 0$$

27) Pe supn. apei dîmtr-un basîn cad dîmtr-un robinet la intervale de timp egale picături de apă. Dist. dîntre 2 creste succesive ale undelor care se mase fiind $d = 30 \text{ cm}$ iar vît. de propagare a undelor pe supn. apei fiind $0,3 \text{ m/s}$.

Să se afle nr. de picături ce cad pe minut dîm robinet.

$$\lambda = d = 30 \text{ m}$$

$$\frac{u = 0,3 \text{ m/s}}{\text{nr pic / min} = ?}$$



$$\lambda = u \cdot T \Rightarrow 0,3 = 0,3 \cdot T \Rightarrow T = 1 \text{ s} \Rightarrow 60 \text{ stropi / min}$$